

CA证书替换部署评估报告

生成日期: 2026-03-04

证书到期: 2026-05-02 (剩余约59天)

状态: 评估阶段

1. 现状分析

1.1 证书基本信息

项目	详情
证书格式	JKS (Java KeyStore)
证书密码	Huawei@123
证书别名	mykey
证书类型	自签名CA证书 (CN=IOT, O=Huawei)
密钥长度	2048-bit RSA with SHA256
到期时间	2026-05-02
用途	与中国电信IoT平台双向TLS认证
目标API	https://device.api.ct10649.com:8743

1.2 JAR内嵌证书 vs 仓库证书

来源	MD5	说明
JAR内嵌 (zhongcheng-1.0.2-SNAPSHOT-20231023.jar)	6332b24f82a61ccdbe3bb5dd2a346648	当前生产运行版本
仓库文件 (majiang/ca.jks)	2dc692b87d877b90ea345a23784b35ce	不同于JAR版本

1.3 证书加载机制

- 加载类: com.majiang.campus.iotplat.utils.HttpsUtil
- 方法: initSSLConfigForTwoWay() — 双向TLS认证
- 路径定义: Constant.java 中硬编码为 "cert/ca.jks"

- 加载方式:
Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream()
- 关键点: 从classpath加载, 无外部文件覆盖机制, 无环境变量/application.yml配置项

1.4 关联证书

证书文件	密码	格式	用途
cert/ca.jks	Huawei@123	JKS	服务器CA证书验证（信任库）
cert/outgoing.CertwithKey.pkcs12	IoM@1234	PKCS12	客户端证书（身份认证）
server.keystore	—	JKS	服务端SSL

2. 受影响的生产系统

2.1 生产服务器信息

环境	地址	后端端口	前端端口
CS208 (众成通信)	121.224.7.208	8082	8089/8196(SSL)
GXCT	49.73.84.74	8082	—
SXCT	121.229.53.174	8082	—

2.3 服务启动方式

```
# Windows启动脚本（deploy/start.bat）
java -Xms256m -Xmx1024m -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=512m ^
-jar zhongcheng-0.0.1-SNAPSHOT.jar ^
spring.config.location=config;spring.profiles.active=dev_zc
```

2.4 证书过期业务影响

功能	影响程度	恢复难度
设备控制命令	完全失败	更新证书即恢复
实时数据接收	完全失败	更新证书即恢复
设备注册	完全失败	更新证书即恢复

功能	影响程度	恢复难度
IoT平台认证	完全失败	更新证书即恢复
消息订阅	完全失败	更新证书即恢复
历史数据查询	部分影响(仅旧数据)	中等
用户登录(本地)	正常	不受影响

过期后错误模式:

```
SSLHandshakeException
└─ ValidatorException: PKIX path validation failed
    └─ CertPathValidatorException
        └─ CertificateExpiredException
```

3. 方案对比

方案A: Hot-patch JAR（快速热补丁）

原理: 直接替换运行JAR包内的ca.jks文件，无需重新编译

优点:

- 无需构建环境（Java 8 + Maven）
- 操作快速，单系统10-15分钟
- 变更范围最小，仅替换证书文件
- 适合紧急修复

缺点:

- Spring Boot fat JAR使用自定义loader，`jar uf` 可能破坏ZIP结构
- 需在每台服务器上操作
- 不够"正规"，源码与部署不一致

安全操作方式 (避免 `jar uf` 破坏结构):

方案B: Recompile（重新编译）

原理: 替换源码中的ca.jks，重新Maven编译，部署新JAR

优点:

- 标准流程，源码与部署一致
- 可在本地验证后再部署
- 便于版本管理和追溯

缺点:

- 需要完整构建环境（Java 8 JDK + Maven 3.6+）
- 依赖可能需要解决（私有仓库等）
- 编译时间较长（每系统约10-30分钟）
- 需要4套系统分别编译

方案对比矩阵

维度	方案A: Hot-patch	方案B: Recompile
前置条件	JDK (keytool/jar命令)	Java 8 + Maven + 源码依赖
操作时间/系统	10-15分钟	30-60分钟
风险等级	中（ZIP结构风险）	低（标准流程）
可回滚性	高（备份还原）	高（备份还原）
源码一致性	否	是
适用场景	紧急修复	计划性更新
推荐度	紧急时推荐	正常流程推荐

4. WBS - 方案A: Hot-patch JAR

Phase 1: 准备 (Day 1-2)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
1.1	获取新CA证书	运维/对接人		新ca.jks文件
1.2	验证新证书有效性	开发	1.1	证书验证报告
1.2.1	keytool -list -v -keystore new_ca.jks 检查有效期			

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
1.2.2	确认证书链完整性			
1.2.3	确认密码兼容（Huawei@123 或新密码）			
1.3	准备操作脚本	开发	—	自动化脚本
1.3.1	编写JAR热补丁脚本（解压→替换→打包）			
1.3.2	编写服务停止/启动脚本			
1.3.3	编写验证脚本（检查证书加载、API连通性）			
1.4	准备回滚方案	开发	—	回滚文档

Phase 2: 测试环境验证 (Day 3-4)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
2.1	搭建测试环境	运维	—	测试环境
2.2	在测试JAR上执行热补丁	开发	1.1, 1.3, 2.1	补丁后JAR
2.2.1	备份测试JAR			
2.2.2	解压JAR			
2.2.3	替换 BOOT-INF/classes/cert/ca.jks			
2.2.4	重新打包JAR			
2.3	启动测试服务	开发	2.2	服务运行正常
2.4	功能验证	测试	2.3	测试报告
2.4.1	验证SSL/TLS握手成功			
2.4.2	验证设备控制命令			
2.4.3	验证数据采集功能			
2.4.4	验证消息订阅功能			
2.5	如密码变更，需同步修改Constant.java并重新编译	开发	若适用	—

Phase 3: 生产部署 (Day 5-6, 建议安排在业务低峰期)

部署窗口建议: 周末或凌晨 00:00-06:00

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
3.1	系统1: 物联网云监控平台 (P0)			
3.1.1	通知相关方计划停机	运维	2.4通过	通知记录
3.1.2	备份当前JAR文件	运维	—	.jar.bak
3.1.3	备份当前数据库	运维	—	DB备份
3.1.4	停止服务	运维	3.1.2, 3.1.3	服务已停
3.1.5	执行JAR热补丁（解压→替换→打包）	运维	3.1.4	新JAR
3.1.6	启动服务	运维	3.1.5	服务启动
3.1.7	功能验证	测试	3.1.6	验证通过
3.1.8	若失败 → 回滚（恢复.jar.bak）	运维	若3.1.7失败	服务恢复
3.2	系统2: 信号覆盖主机内置式设备监控系统 (P0)			
3.2.1 ~ 3.2.8	同3.1流程		3.1.7通过	
3.3	系统3: 信号覆盖设备安装及租赁系统 (P1)			
3.3.1 ~ 3.3.8	同3.1流程		3.2.8通过	
3.4	系统4: 5G兼容需求 (P1)			
3.4.1 ~ 3.4.8	同3.1流程		3.3.8通过	

Phase 4: 部署后验证 (Day 6-7)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
4.1	全系统端到端测试	测试	Phase 3完成	测试报告
4.2	监控观察（持续24-48小时）	运维	4.1	监控记录
4.3	确认日志无SSL异常	开发	4.2	日志审查
4.4	更新源码仓库中的ca.jks	开发	4.1	代码提交
4.5	编写部署完成报告	PM	4.1-4.4	完成报告

5. WBS - 方案B: Recompile

Phase 1: 准备 (Day 1-3)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
1.1	获取新CA证书	运维/对接人	联系华为IoT平台	新ca.jks文件
1.2	验证新证书有效性	开发	1.1	证书验证报告
1.3	搭建编译环境	开发	—	编译环境就绪
1.3.1	安装 Java 8 JDK			
1.3.2	安装 Maven 3.6+			
1.3.3	配置Maven仓库 (私有依赖)			
1.3.4	验证源码可编译 (mvn clean package -DskipTests)			
1.4	替换源码中证书文件	开发	1.1	源码更新
1.4.1	替换系统1: 众成验收/物联网云监控平台/.../cert/ca.jks			
1.4.2	替换系统2: 信号覆盖主机内置式设备监控系统/.../cert/ca.jks			
1.4.3	替换系统3: 众成验收/信号覆盖设备安装及租赁系统/.../cert/ca.jks			
1.4.4	替换系统4: 众成验收/5G兼容需求/.../cert/ca.jks			
1.4.5	若密码变更, 同步修改各系统 Constant.java			
1.5	准备回滚方案	开发	—	回滚文档

Phase 2: 编译 (Day 3-4)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
2.1	编译系统1	开发	1.3, 1.4	JAR包
2.1.1	mvn clean package -DskipTests			
2.1.2	验证JAR内含新证书: jar tf *.jar \ grep ca.jks			
2.1.3	提取并验证证书MD5一致			

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
2.2	编译系统2	开发	同上	JAR包
2.3	编译系统3	开发	同上	JAR包
2.4	编译系统4	开发	同上	JAR包
2.5	统一验证4个JAR包	开发	2.1-2.4	验证报告

Phase 3: 测试环境验证 (Day 4-5)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
3.1	部署新JAR到测试环境	运维	2.5	测试环境运行
3.2	功能验证	测试	3.1	测试报告
3.2.1	验证SSL/TLS握手成功			
3.2.2	验证设备控制命令			
3.2.3	验证数据采集功能			
3.2.4	验证消息订阅功能			
3.2.5	验证 workflow 功能			
3.3	回归测试（非证书功能）	测试	3.1	回归报告

Phase 4: 生产部署 (Day 6-7, 建议安排在业务低峰期)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
4.1	系统1: 物联网云监控平台 (P0)			
4.1.1	通知相关方计划停机	运维	3.2通过	通知记录
4.1.2	上传新JAR到服务器	运维	—	JAR已上传
4.1.3	备份当前JAR文件	运维	—	.jar.bak
4.1.4	备份数据库	运维	—	DB备份
4.1.5	停止服务	运维	4.1.2-4.1.4	服务已停
4.1.6	替换JAR文件	运维	4.1.5	JAR已替换
4.1.7	启动服务	运维	4.1.6	服务启动

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
4.1.8	功能验证	测试	4.1.7	验证通过
4.1.9	若失败 → 回滚（恢复.jar.bak）	运维	若4.1.8失败	服务恢复
4.2	系统2: 信号覆盖主机内置式设备监控系统 (P0)			
4.2.1 ~ 4.2.9	同4.1流程		4.1.8通过	
4.3	系统3: 信号覆盖设备安装及租赁系统 (P1)			
4.3.1 ~ 4.3.9	同4.1流程		4.2.9通过	
4.4	系统4: 5G兼容需求 (P1)			
4.4.1 ~ 4.4.9	同4.1流程		4.3.9通过	

Phase 5: 部署后验证 (Day 7-8)

WBS	任务	负责人	前置条件	交付物
5.1	全系统端到端测试	测试	Phase 4完成	测试报告
5.2	监控观察（持续24-48小时）	运维	5.1	监控记录
5.3	确认日志无SSL异常	开发	5.2	日志审查
5.4	提交源码变更到版本库	开发	5.1	Git commit
5.5	编写部署完成报告	PM	5.1-5.4	完成报告

6. 时间线对比

方案A: Hot-patch JAR（总计约7天）

- Day 1-2: 获取证书 + 准备脚本
- Day 3-4: 测试环境验证
- Day 5-6: 生产部署（4套系统逐一部署）
- Day 6-7: 部署后监控验证

方案B: Recompile（总计约8天）

- Day 1-3: 获取证书 + 搭建编译环境 + 替换源码

- Day 3-4: 编译4套系统
- Day 4-5: 测试环境验证
- Day 6-7: 生产部署（4套系统逐一部署）
- Day 7-8: 部署后监控验证

7. 风险评估

方案A风险

风险	概率	影响	缓解措施
ZIP结构损坏导致JAR无法启动	中	高	
证书密码变更未同步	低	高	事先确认密码是否变更；若变更则必须走方案B
服务重启失败	低	高	保留原始JAR备份，5分钟内可回滚

方案B风险

风险	概率	影响	缓解措施
编译环境依赖问题	中	中	提前搭建验证编译环境
编译引入其他变更	低	中	仅替换证书文件，不修改其他代码
编译耗时超预期	低	低	提前做编译测试

通用风险

风险	概率	影响	缓解措施
新证书不兼容	低	高	测试环境充分验证
停机时间超预期	低	中	预留足够维护窗口
回滚失败	极低	极高	多重备份（JAR + DB + 完整系统快照）

8. 前置条件（两方案共同）

- ☒ 已获取新的CA证书文件

- ☒ 新证书有效期 ≥ 5 年
 - ☒ 确认证书密码是否变更 (影响方案选择)
 - ☐ 确认维护窗口时间 (建议周末/凌晨)
 - ☐ 通知业务方计划停机
-

9. 建议

当前推荐: 方案A (Hot-patch)

理由:

1. **时间紧迫**: 证书仅剩59天到期, 方案A更快
2. **变更最小**: 仅替换证书文件, 不涉及代码编译
3. **风险可控**: 使用unzip+zip方式避免ZIP结构问题, 配合备份可快速回滚
4. **无编译依赖**: 不需要解决Maven依赖问题

例外情况 (必须选方案B) 有一些风险, 因为有一些代码缺失

- 新证书密码与旧密码不同 → 需修改 `Constant.java` 并重新编译
 - 需要同时修复其他代码问题
 - 公司流程要求源码编译部署
-

10. 附录

A. 证书文件位置 (源码)

B. 生产服务器

```
CS208: 121.224.7.208:8082
GXCT: 49.73.84.74:8082
SXCT: 121.229.53.174:8082
```

C. 热补丁操作脚本模板

D. 相关文档

- [ca.jks证书详细分析报告](./ca.jks证书详细分析报告.md)
- [CA证书过期影响分析与应急预案](./CA证书过期影响分析与应急预案.md)
- [Majiang项目CA证书综合分析报告](./Majiang项目CA证书综合分析报告.md)
- [zhongcheng-1.0.2-JAR包CA证书分析报告](./zhongcheng-1.0.2-JAR包CA证书分析报告.md)
- [本地编译zhongcheng指南](./本地编译zhongcheng指南.md)
- [CA证书位置检查指南-四套系统](./CA证书位置检查指南-四套系统.md)